Interval valori C_2

Numere fracționare $[-1 ; 1-2^{-n+1}]$

să zicem că avem 3 biți

max: $1-2^{-3+1} = 1-2^{-2} = 1-\frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0.75_{(10)} = 0.11_{(2)}$

$0.5 \longrightarrow 0.10$

$0.25 \longrightarrow 0.01$

$0.0 \longrightarrow 0.00 \longrightarrow$ 0 sg. rep.

$-0.25 \longrightarrow 1.11$

$-0.5 \longrightarrow 1.10$

$-0.75 \longrightarrow 1.01$

Lipsește $1.00 \longrightarrow -1$ în C_2

cel mai negativ nr. fracționar

$1.00\ldots0 \longrightarrow -1$

Reprezentare 0 fr.

$$
\begin{array}{lll}
-0: & 1.00\ldots0 & (SM) \\
 & 1.11\ldots1 & (C1) \\
 & 0.00\ldots1 & \\
\hline
 & 1\ 0.0\ldots0 &
\end{array}
\quad \Big| +
$$

1 → se ignoră

pe 4 biți

-6 1 0 1 0 ⊕

-5 1 0 1 1

C_2

1 0 1 0 1 — -11 nu poate fi rep. pe 4 biți

ignorat

1 011

5 biți

$6' = 0\ 0\ 110_{(SM)} = 0\ 1010_{(C2)}$

$\Rightarrow -6 = 1\ 1010$

$5 = 0\ 0101_{(SM)} = 0\ 1011_{(C2)}$

$-5 = 1\ 1011\ (C_2)$

$$
\begin{array}{lll}
-6 & 1 & 1010 \\
-5 & 1 & 1011 \quad \oplus \\
\hline
1 & 1 & 0101 \quad (C_2)
\end{array}
$$

ignorat

$1\ 1011_{(SM)} \longrightarrow -11$ ✓